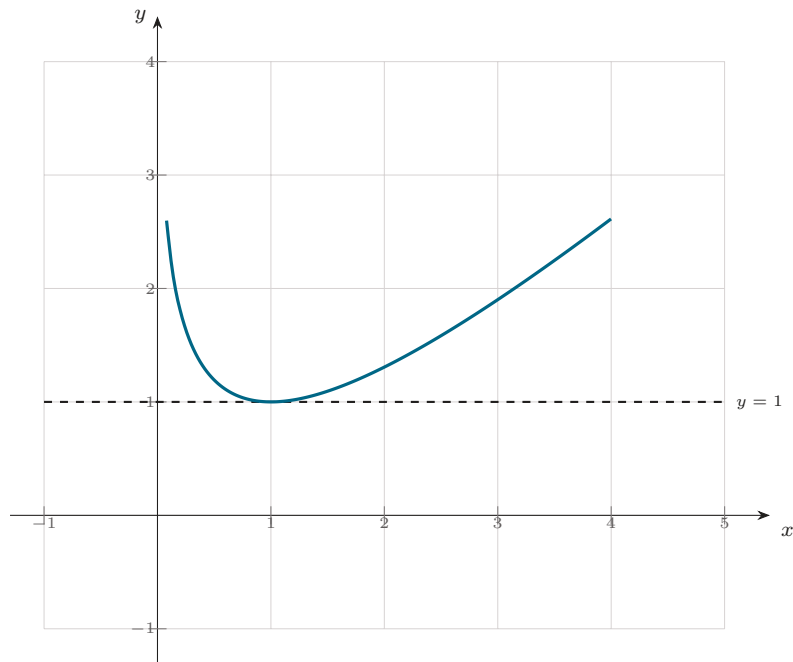


Corrigé — Exercice 3

1) a) $\lim_{0^+} f = +\infty$ (car $-\ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$ (mais $f(x) - x = -\ln x \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction $y = x$). **2) a)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 1$. **3)** Le minimum vaut 1, donc $f(x) \geq 1$, avec égalité en $x = 1$. **4) a)** $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(1) = 0, f(1) = 1$: $y = 1$. **5) a)** $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1 = x - \ln x = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}$.



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 3).